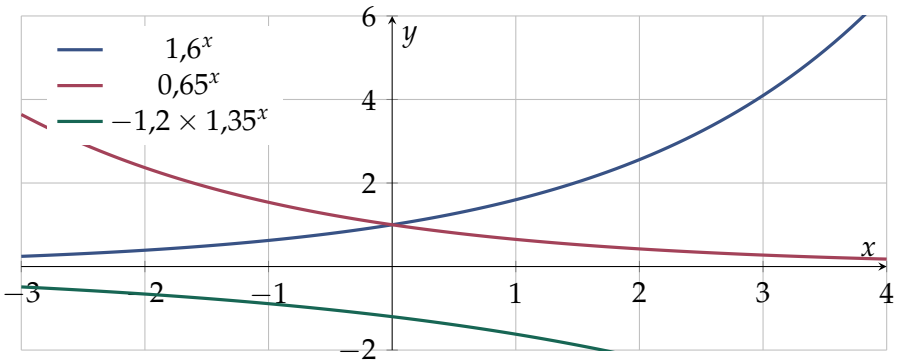
CHAPITRE 2

Fonctions exponentielles

Compétences : modéliser une évolution continue, changer de registre, calculer, interpréter

2.1 Cours de référence

Pour $a > 0$, la fonction $x \mapsto a^x$ prolonge à tous les réels les puissances entières de a. Elle vérifie $a^0 = 1$ et $a^{-x} = \dfrac{1}{a^x}$.



À retenir. Si $a > 1$, $x \mapsto a^x$ est strictement croissante. Si $0 < a < 1$, elle est strictement décroissante. Pour $f(x) = ka^x$, multiplier par $k < 0$ inverse le sens de variation. Dans tous les cas, $a^x > 0$.

Pour $a > 0$ et tous réels x, y :

$$a^{x+y} = a^x a^y, \qquad a^{x-y} = \frac{a^x}{a^y}, \qquad (a^x)^y = a^{xy}.$$

Point de vigilance. En général, $a^x + a^y \neq a^{x+y}$. Les propriétés portent sur les produits et les quotients, pas sur les sommes.

2.1.1 Évolutions et taux moyen

Une quantité de valeur initiale V_0 soumise à une évolution relative constante de coefficient q se modélise par $V(t) = V_0 q^t$. Si un coefficient global Q résulte de n évolutions identiques, le coefficient moyen est $q = Q^{\frac{1}{n}}$ et le taux moyen est $t = q - 1$.

Exemple 1. Un chiffre d'affaires passe de 80 000 à 95 000 euros en quatre ans. Le coefficient global vaut $Q = \dfrac{95\,000}{80\,000} = 1{,}1875$. Le coefficient annuel moyen est $q = 1{,}1875^{\frac{1}{4}} \approx 1{,}0440$: le taux annuel moyen est donc environ 4,40 %.

2.1.2 Résoudre et interpréter

Lorsque les deux membres peuvent être écrits avec la même base, on utilise l'injectivité : pour $a > 0$ et $a \neq 1$, $a^u = a^v$ équivaut à $u = v$. Sinon, une résolution graphique ou numérique donne une valeur approchée ; le logarithme décimal, étudié ensuite, donnera une formule.

Séance 7 — Définition et sens de variation de a^x

Fonctions exponentielles

06/10/2026 • B : 2 h – C : 1 h

Objectifs.

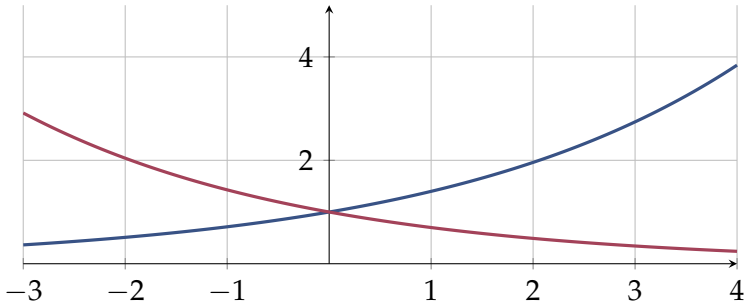
- Donner du sens à a^x.
- Relier base et variation.
- Lire des courbes.

Automatismes · 6 à 8 minutes, sans calculatrice.

1. Écrire le coefficient multiplicateur d'une hausse de 10 %. ……
2. Comparer $1{,}04^3$ et $1{,}04^7$. ……
3. Calculer $2^4 \times 2^3$. ……
4. Écrire 5^{-2} sous forme de fraction. ……
5. La fonction $x \mapsto 0{,}7^x$ est-elle croissante ? ……

Prérequis. Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : donner du sens à a^x et relier base et variation.

Activité 1. À l'aide d'une calculatrice, compléter un tableau de valeurs de $1{,}5^x$ et $0{,}7^x$ pour $x = -2, -1, 0, 1, 2, 3$. Tracer les points, conjecturer les variations et identifier le point commun aux deux courbes.



Trace écrite. Pour $a > 0$, a^x est défini pour tout réel x. La fonction est croissante si $a > 1$ et décroissante si $0 < a < 1$.

Exemple 2. Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Exercice 2.1 · essentiel.

1. Simplifier $3^{x+4} \div 3^x$ et $(2^x)^3$.
2. Étudier le sens de variation de $f(x) = 4 \times 1{,}04^x$ et $g(x) = -4 \times 0{,}8^x$.
3. Une valeur initiale de 1350 augmente de 4 % par an. Donner le modèle et calculer la valeur après 6 ans.

Application. Au 1er janvier 2024, la puissance des panneaux solaires installés dans une région est de 240 mégawatts (MW). On estime que cette puissance augmente de 12 % par an. Pour tout entier naturel n, on note u_n la puissance installée, en MW, au 1er janvier de l'année $2024 + n$; on admet que (u_n) est une suite géométrique.

1. Donner la raison de la suite (u_n) et exprimer u_n en fonction de n.
2. On souhaite estimer la puissance installée à des dates quelconques. Proposer l'expression d'une fonction f donnant la puissance installée x années après le 1er janvier 2024, x étant un nombre réel positif.
3. Estimer, à 0,1 MW près, la puissance installée au 1er janvier 2026, au 1er avril 2027 et au 1er juillet 2029. On assimile un trimestre à 0,25 an.

Travail personnel. Reprendre l'exercice d'entraînement 2 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 155 et le taux ou la raison par 3. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Billet de sortie · 3 minutes. Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1, 2 et 3.

Séance 8 — Puissances et propriétés algébriques

Fonctions exponentielles

08/10/2026 • B : 1 h – C : 2 h

Objectifs.

- Transformer des puissances.
- Utiliser les exposants négatifs.
- Repérer une règle inapplicable.

Automatismes · 6 à 8 minutes, sans calculatrice.

1. Réduire $3x + 4 - x + 2$. .....
2. Calculer $2^1 \times 2^3$. .....
3. Écrire 5^{-2} sous forme de fraction. .....
4. La fonction $x \mapsto 0{,}7^x$ est-elle croissante ? .....
5. Comparer $1{,}04^3$ et $1{,}04^7$. .....

Prérequis. Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : transformer des puissances et utiliser les exposants négatifs.

Activité 2. Simplifier $2^3 \times 2^{-5}$, $5^{x+2} \div 5^x$ et $(3^x)^2$. Inventer ensuite un contre-exemple numérique à $a^x + a^y = a^{x+y}$.

Trace écrite. $a^{x+y} = a^x a^y$, $a^{x-y} = \dfrac{a^x}{a^y}$ et $(a^x)^y = a^{xy}$. Ces règles exigent une même base positive.

Exemple 3. Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Exercice 2.2 · essentiel.

1. Simplifier $3^{x+5} \div 3^x$ et $(2^x)^3$.
2. Étudier le sens de variation de $f(x) = 5 \times 1{,}05^x$ et $g(x) = -5 \times 0{,}8^x$.
3. Une valeur initiale de 1400 augmente de 5 % par an. Donner le modèle et calculer la valeur après 6 ans.

Application. Écrire chacun des nombres suivants sous la forme d'une seule puissance de 3 :

$$a = 3^{-2} \times 3^6; \qquad b = \left(3^{1{,}5}\right)^4; \qquad c = 27 \times 9^{-2}; \qquad d = \frac{3^8}{9^3}.$$

Travail personnel. Reprendre l'exercice d'entraînement 3 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 160 et le taux ou la raison par 4. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Billet de sortie · 3 minutes. Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1 et 2.

Séance 9 — Fonctions $x \mapsto ka^x$: variations et graphique

Fonctions exponentielles

13/10/2026 • B : 2 h – C : 1 h

Objectifs.

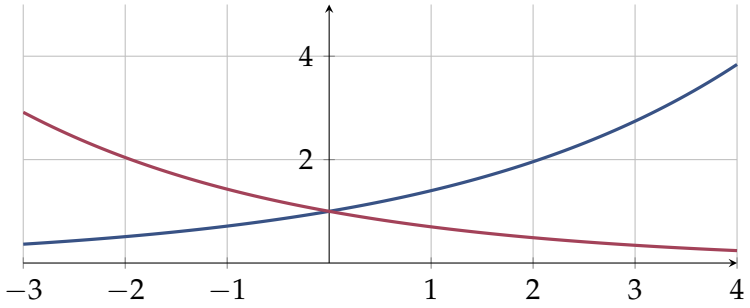
- Étudier ka^x.
- Combiner signe et variation.
- Relier formule et graphique.

Automatismes · 6 à 8 minutes, sans calculatrice.

1. Calculer 20 % de 100. ……
2. Écrire 5^{-2} sous forme de fraction. ……
3. La fonction $x \mapsto 0{,}7^x$ est-elle croissante ? ……
4. Comparer $1{,}04^3$ et $1{,}04^7$. ……
5. Calculer $2^2 \times 2^3$. ……

Prérequis. Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : étudier ka^x et combiner signe et variation.

Activité 3. Associer les quatre fonctions 2^x, $0{,}6^x$, -2^x et $-0{,}6^x$ à quatre courbes. Justifier chaque choix par le signe, le point d'ordonnée à l'origine et le sens de variation.



Trace écrite. Pour $f(x) = ka^x$, le signe est celui de k. Si $k < 0$, la multiplication par k inverse le sens de variation de a^x.

Exemple 4. Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Exercice 2.3 · essentiel.

1. Simplifier $3^{x+6} \div 3^x$ et $(2^x)^3$.
2. Étudier le sens de variation de $f(x) = 6 \times 1{,}06^x$ et $g(x) = -6 \times 0{,}8^x$.

3. Une valeur initiale de 1450 augmente de 6 % par an. Donner le modèle et calculer la valeur après 6 ans.

Application. Déterminer le sens de variation sur $\mathbb{R}$ des fonctions définies par :

$$f : t \mapsto 3{,}5 \times 0{,}82^t ; \qquad g : t \mapsto -0{,}6 \times 1{,}15^t ; \qquad h : t \mapsto -4 \times 0{,}7^t .$$

Travail personnel. Reprendre l'exercice d'entraînement 2 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 165 et le taux ou la raison par 5. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Billet de sortie · 3 minutes. Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1, 2 et 3.

Séance 10 — Taux d'évolution moyen

Fonctions exponentielles

15/10/2026 • B : 1 h – C : 2 h

Objectifs.

- Calculer un taux moyen.
- Distinguer taux global et moyen.
- Interpréter un exposant $\frac{1}{n}$.

Automatismes · 6 à 8 minutes, sans calculatrice.

1. Écrire le coefficient multiplicateur d'une hausse de 25 %. .....
2. La fonction $x \mapsto 0{,}7^x$ est-elle croissante ? .....
3. Comparer $1{,}04^3$ et $1{,}04^7$. .....
4. Calculer $2^3 \times 2^3$. .....
5. Écrire 5^{-2} sous forme de fraction. .....

Prérequis. Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : calculer un taux moyen et distinguer taux global et moyen.

Activité 4. Le prix d'un service passe de 18 à 23,50 euros en cinq ans. Calculer le coefficient global, puis le coefficient annuel moyen et le taux annuel moyen. Vérifier en recomposant cinq fois l'évolution.

Trace écrite. Si Q est le coefficient global de n évolutions identiques, le coefficient moyen est $q = Q^{\frac{1}{n}}$ et le taux moyen est $q - 1$.

Exemple 5. Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Exercice 2.4 · essentiel.

1. Simplifier $3^{x+2} \div 3^x$ et $(2^x)^3$.
2. Étudier le sens de variation de $f(x) = 2 \times 1{,}02^x$ et $g(x) = -2 \times 0{,}8^x$.
3. Une valeur initiale de 1500 augmente de 2 % par an. Donner le modèle et calculer la valeur après 6 ans.

Application. En cinq ans, une usine a réduit sa consommation d'eau de 27 %.

a. Donner le coefficient multiplicateur global sur les cinq ans.

b. Calculer le taux d'évolution annuel moyen de la consommation d'eau, à 0,1 % près.

c. Vérifier le résultat en appliquant cinq fois ce coefficient moyen arrondi.

Travail personnel. Reprendre l'exercice d'entraînement 3 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 170 et le taux ou la raison par 6. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Billet de sortie · 3 minutes. Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1 et 2.

Séance 11 — Lecture de représentations graphiques

Fonctions exponentielles

03/11/2026 • B : 2 h – C : 1 h

Objectifs.

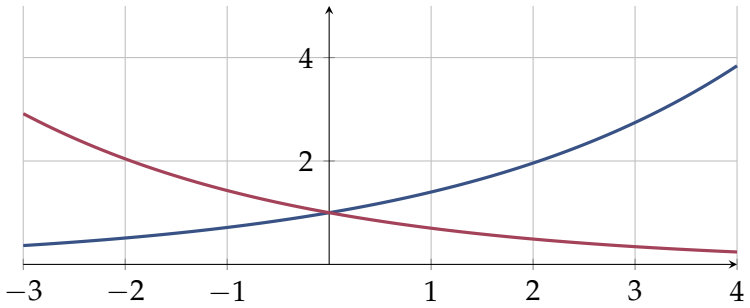
- Lire images et antécédents.
- Comparer deux modèles.
- Estimer graphiquement.

Automatismes · 6 à 8 minutes, sans calculatrice.

1. Réduire $3x + 7 - x + 2$. .....
2. Comparer $1{,}04^3$ et $1{,}04^7$. .....
3. Calculer $2^4 \times 2^3$. .....
4. Écrire 5^{-2} sous forme de fraction. .....
5. La fonction $x \mapsto 0{,}7^x$ est-elle croissante ? .....

Prérequis. Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : lire images et antécédents et comparer deux modèles.

Activité 5. Deux offres commerciales sont modélisées par $f(x) = 120 \times 1{,}08^x$ et $g(x) = 180 \times 0{,}96^x$. Tracer les courbes sur $[0, 12]$, lire leur point d'intersection et interpréter les zones où chaque valeur est la plus grande.



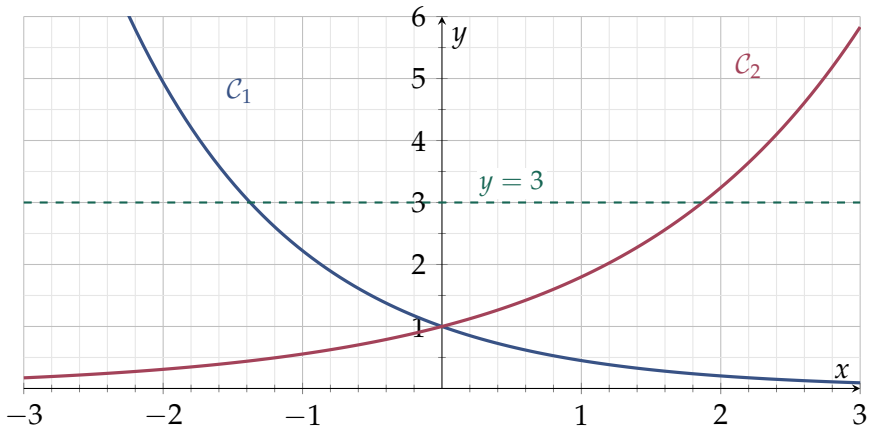
Trace écrite. Lire $f(x)$ consiste à partir de x vers la courbe puis vers l'axe des ordonnées. Chercher un antécédent de y consiste à partir de y vers la courbe puis vers l'axe des abscisses.

Exemple 6. Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Exercice 2.5 · essentiel.

1. Simplifier $3^{x+3} \div 3^x$ et $(2^x)^3$.
2. Étudier le sens de variation de $f(x) = 3 \times 1{,}03^x$ et $g(x) = -3 \times 0{,}8^x$.
3. Une valeur initiale de 1550 augmente de 3 % par an. Donner le modèle et calculer la valeur après 6 ans.

Application. On a représenté ci-dessous, dans un repère, les fonctions f et g définies sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 1{,}8^x$ et $g(x) = 0{,}45^x$, ainsi que la droite d'équation $y = 3$.



1. Quelle courbe représente la fonction f ? Justifier ce choix.
2. Résoudre graphiquement l'équation $f(x) = 3$. À l'aide d'un tableau de valeurs de la calculatrice, donner une valeur approchée de la solution à 0,01 près.
3. Déterminer graphiquement l'ensemble des réels x tels que $f(x) \geqslant 3$, puis l'ensemble des réels x tels que $g(x) \geqslant 3$.

Travail personnel. Reprendre l'exercice d'entraînement 2 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 175 et le taux ou la raison par 7. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Billet de sortie · 3 minutes. Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1, 2 et 3.

Séance 12 — Équations exponentielles simples

Fonctions exponentielles

05/11/2026 • B : 1 h – C : 2 h

Objectifs.

- Résoudre avec une même base.
- Approcher une solution.
- Vérifier la vraisemblance.

Automatismes · 6 à 8 minutes, sans calculatrice.

1. Calculer 5 % de 160. ……
2. Calculer $2^1 \times 2^3$. ……
3. Écrire 5^{-2} sous forme de fraction. ……
4. La fonction $x \mapsto 0{,}7^x$ est-elle croissante ? ……
5. Comparer $1{,}04^3$ et $1{,}04^7$. ……

Prérequis. Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : résoudre avec une même base et approcher une solution.

Activité 6. Résoudre $4^x = 64$, $9^x = \dfrac{1}{3}$ et $1{,}12^x = 2$: d'abord par même base lorsque c'est possible, puis numériquement pour la dernière. Encadrer la dernière solution entre deux entiers.

Trace écrite. Pour résoudre $a^x = b$: utiliser une même base quand c'est possible ; sinon encadrer ou utiliser un outil numérique. Vérifier que $b > 0$.

Exemple 7. Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Exercice 2.6 · essentiel.

1. Simplifier $3^{x+4} \div 3^x$ et $(2^x)^3$.
2. Étudier le sens de variation de $f(x) = 4 \times 1{,}04^x$ et $g(x) = -4 \times 0{,}8^x$.
3. Une valeur initiale de 1600 augmente de 4 % par an. Donner le modèle et calculer la valeur après 6 ans.

Application. Résoudre sur $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes.

a. $0{,}7^x \leqslant 0{,}7^{-1}$

b. $2{,}5^{x+1} > 2{,}5^4$

c. $0{,}5^x \geqslant 0{,}25$

Travail personnel. Reprendre l'exercice d'entraînement 3 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 180 et le taux ou la raison par 2. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Billet de sortie · 3 minutes. Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1 et 2.

Séance 13 — Modélisation par une fonction exponentielle

Fonctions exponentielles

10/11/2026 • B : 2 h – C : 1 h

Objectifs.

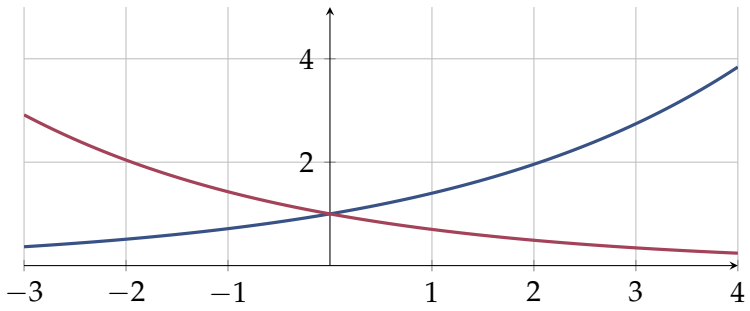
- Construire un modèle exponentiel.
- Identifier les paramètres.
- Prévoir et interpréter.

Automatismes · 6 à 8 minutes, sans calculatrice.

1. Écrire le coefficient multiplicateur d'une hausse de 10 %. ……
2. Écrire 5^{-2} sous forme de fraction. ……
3. La fonction $x \mapsto 0{,}7^x$ est-elle croissante ? ……
4. Comparer $1{,}04^3$ et $1{,}04^7$. ……
5. Calculer $2^2 \times 2^3$. ……

Prérequis. Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : construire un modèle exponentiel et identifier les paramètres.

Activité 7. Une application compte 12 000 utilisateurs au lancement et sa fréquentation augmente de 9 % par mois. Construire $f(t)$, calculer $f(6)$, puis déterminer numériquement quand elle dépassera 25 000 utilisateurs.



Trace écrite. Une évolution relative constante de coefficient q se modélise par $f(t) = V_0 q^t$. V_0 est la valeur initiale et q le coefficient par unité de temps.

Exemple 8. Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Exercice 2.7 · essentiel.

1. Simplifier $3^{x+5} \div 3^x$ et $(2^x)^3$.
2. Étudier le sens de variation de $f(x) = 5 \times 1{,}05^x$ et $g(x) = -5 \times 0{,}8^x$.
3. Une valeur initiale de 1650 augmente de 5 % par an. Donner le modèle et calculer la valeur après 6 ans.

Application. Juste après une injection, la concentration d'un médicament dans le sang d'un patient est de 80 mg/L. Cette concentration diminue ensuite de 15 % chaque heure. Il s'agit d'une décroissance exponentielle.

On la modélise par une fonction C du temps t, exprimé en heures, vérifiant $C(t) = ka^t$.

1. Déterminer les constantes k et a.
2. Calculer la concentration au bout de 3 h 30 min, à 0,1 mg/L près.
3. Le médecin prévoit une nouvelle injection dès que la concentration passe sous 50 mg/L. Est-ce déjà le cas au bout de 3 h 30 min ? Répondre par une phrase.

Travail personnel. Reprendre l'exercice d'entraînement 2 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 185 et le taux ou la raison par 3. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Billet de sortie · 3 minutes. Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1, 2 et 3.

Séance 14 — Bilan et évaluation du chapitre

Fonctions exponentielles

12/11/2026 • B : 1 h – C : 2 h

Objectifs.

- Mobiliser les acquis du chapitre.
- Rédiger une modélisation.
- Corriger une erreur.

Automatismes · 6 à 8 minutes, sans calculatrice.

1. Réduire $3x + 3 - x + 2$. ……
2. La fonction $x \mapsto 0{,}7^x$ est-elle croissante ? ……
3. Comparer $1{,}04^3$ et $1{,}04^7$. ……
4. Calculer $2^4 \times 2^3$. ……
5. Écrire 5^{-2} sous forme de fraction. ……

Prérequis. Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : mobiliser les acquis du chapitre et rédiger une modélisation.

Activité 8. À partir de quatre productions d'élèves, repérer et corriger : confusion taux/coefficient, propriété de puissances fausse, erreur de sens de variation et conclusion sans unité.

Trace écrite. Pour valider un modèle exponentiel : identifier V_0 et q, calculer avec les unités, vérifier l'ordre de grandeur et interpréter le résultat.

Exemple 9. Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Exercice 2.8 · essentiel.

1. Simplifier $3^{x+6} \div 3^x$ et $(2^x)^3$.
2. Étudier le sens de variation de $f(x) = 6 \times 1{,}06^x$ et $g(x) = -6 \times 0{,}8^x$.
3. Une valeur initiale de 1700 augmente de 6 % par an. Donner le modèle et calculer la valeur après 6 ans.

Application.

1. Le cours d'une monnaie numérique augmente de 125 % une année, puis baisse de 36 % l'année suivante. Quel est le taux d'évolution annuel moyen sur ces deux années ?
2. Le prix d'une matière première augmente de 80 % un mois, puis baisse de 55 % le mois suivant. Quel est le taux d'évolution mensuel moyen ?

3. Un élève affirme que, dans la question 2, le taux moyen est $\dfrac{80-55}{2} = 12{,}5\,\%$. Expliquer par une phrase pourquoi il se trompe.

Travail personnel. Reprendre l'exercice d'entraînement 3 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 190 et le taux ou la raison par 4. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Billet de sortie · 3 minutes. Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1 et 2.